

TP • VIRTUALISATION

Mise en place d'un hyperviseur Proxmox VE

Installation, configuration réseau, conteneur LXC et machine virtuelle

Léo Metgy

BTS SIO — option SISR — 2ème année

Proxmox VE, c'est quoi ?

C'est un hyperviseur de type 1 : il s'installe directement sur la machine et devient lui-même le système d'exploitation du serveur. À l'inverse, un hyperviseur de type 2 comme VirtualBox n'est qu'un logiciel lancé par-dessus Windows — donc plus lent et moins fiable pour un serveur.

1

Gratuit & open source

Aucune licence à payer : il suffit d'activer le dépôt « no-subscription ».

2

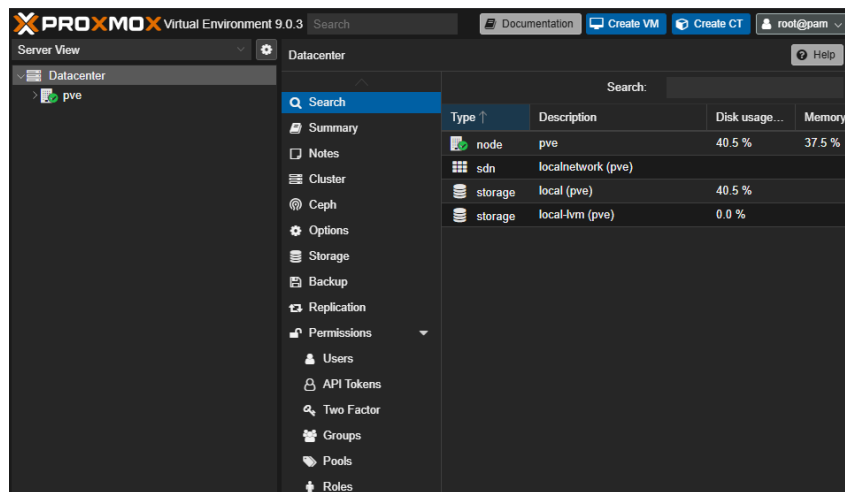
VM et conteneurs LXC

Deux technologies dans le même outil, selon les besoins du service à héberger.

3

Tout depuis le navigateur

Console, réseau, stockage, sauvegardes... aucun client à installer.



L'interface web de Proxmox : tout le serveur se pilote depuis cette page

Mon objectif monter un serveur Proxmox de A à Z, puis y héberger un conteneur et une VM.

Mon environnement de test

Je n'avais pas de serveur physique, donc j'ai installé Proxmox dans une VM VirtualBox : de la virtualisation dans de la virtualisation.

- Hôte : poste Windows Thinkpad T490 (perso) (réseau sio.edu)
- VirtualBox avec la carte réseau en mode « accès par pont » pour que Proxmox ait une vraie IP du réseau
- Virtualisation imbriquée activée, sinon impossible de lancer une VM dans Proxmox

```
# Activer la virtualisation imbriquée
VBoxManage.exe modifyvm
    "Proxmox VE" --nested-hw-virt on
```

Poste Windows (hôte)

VirtualBox

Proxmox

VM Ubuntu

Conteneur LXC



Installer Proxmox VE

Une installation classique, comme n'importe quelle distribution Linux



Télécharger l'ISO

Récupérée sur le site officiel de Proxmox, puis montée dans la VM.



Dérouler l'installateur

Disque, pays, clavier... rien de compliqué, c'est du Debian.



Définir root + IP

Mot de passe root et première config réseau demandés à la fin.

À retenir : bien penser au mode pont avant de démarrer, sinon la machine reste isolée du réseau.

2

Trouver une adresse IP libre

Pas de DHCP pour un serveur : il lui faut une IP fixe qui ne gêne personne

- ipconfig sur l'hôte me donne le réseau 192.168.28.0/24 et la passerelle .253
- Je ping ensuite plusieurs adresses de la plage
- Une adresse qui ne répond pas = adresse probablement libre

Attention

Un simple ping ne suffit pas toujours : un poste éteint ou un pare-feu peut ne pas répondre. J'ai donc vérifié plusieurs fois.

```
PS C:\Users\Leo> ping 192.168.28.237
```

```
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.28.237 avec 32 octets de données :  
Délai d'attente de la demande dépassé.
```

Aucune réponse au ping : l'adresse .237 est disponible

```
Carte Ethernet Ethernet :
```

```
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : sio.edu  
Adresse IPv6 de liaison locale. . . : fe80::82e3:a74c:44fd:3212%11  
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.28.165  
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0  
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.28.253
```

Le plan d'adressage récupéré côté hôte Windows

3

Configurer le réseau du serveur

Deux fichiers à éditer, puis un reboot obligatoire

/etc/network/interfaces

```
auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
    address 192.168.28.237/24
    gateway 192.168.28.253
    bridge-ports enp0s3
```

L'IP fixe du serveur et le pont vmbr0 utilisé ensuite par les VM.

/etc/hosts

```
127.0.0.1    localhost
192.168.28.237 pve.sio.edu pve
```

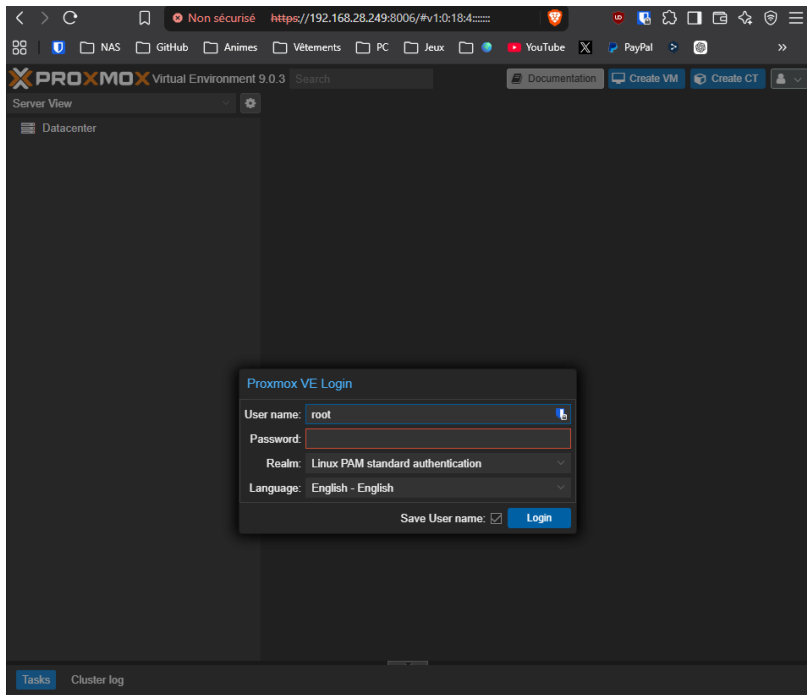
Proxmox se sert de ce fichier pour connaître sa propre identité : si l'IP ne correspond pas, l'interface web ne démarre pas correctement.

Étape à ne pas oublier : un `reboot` pour que la nouvelle configuration soit prise en compte.

4

Accéder à l'interface web

Depuis le navigateur de l'hôte Windows



- Adresse : `https://<IP-du-serveur>:8006`
- Le navigateur affiche « non sécurisé » : c'est normal, le certificat est auto-signé
- Connexion avec le compte root et le realm Linux PAM créé à l'installation

Ce que j'ai compris ici

Le port 8006 est propre à Proxmox, et le HTTPS est obligatoire. Si la page ne s'ouvre pas, le problème vient presque toujours du réseau, pas de Proxmox.

5

Dépôts et mises à jour

Sans abonnement, le dépôt entreprise renvoie une erreur à chaque apt update

- Je désactive pve-enterprise et ceph-enterprise (Enabled: false)
- J'ajoute le dépôt gratuit pve-no-subscription
- Puis je mets tout à jour

```
apt update
apt full-upgrade -y
```

Un serveur à jour, c'est la base côté sécurité.

```
root@pve:~# cat > /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.sources << 'EOF'
Types: deb
URIs: https://enterprise.proxmox.com/debian/pve
Suites: trixie
Components: pve-enterprise
Signed-By: /usr/share/keyrings/proxmox-archive-keyring.gpg
Enabled: false
EOF
```

Le dépôt entreprise passé en Enabled: false

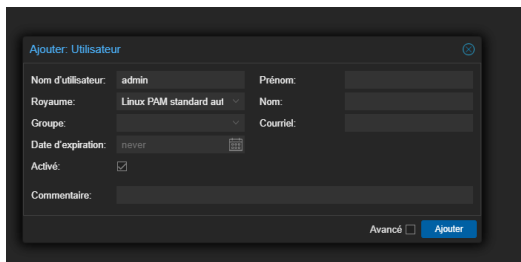
```
root@pve:~# ls /etc/apt/sources.list.d/
ceph.sources      pve-enterprise.sources
debian.sources
root@pve:~# echo "Enabled: false" >> /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.sources~
root@pve:~# echo "Enabled: false" >> /etc/apt/sources.list.d/ceph.sources
root@pve:~# cat > /etc/apt/sources.list.d/pve-no-subscription.sources << 'EOF'
Types: deb
URIs: http://download.proxmox.com/debian/pve
Suites: trixie
Components: pve-no-subscription
Signed-By: /usr/share/keyrings/proxmox-archive-keyring.gpg
EOF
root@pve:~#
```

Ajout du dépôt gratuit pve-no-subscription

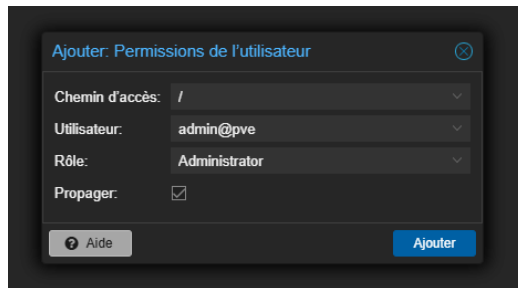
6

Créer un utilisateur d'administration

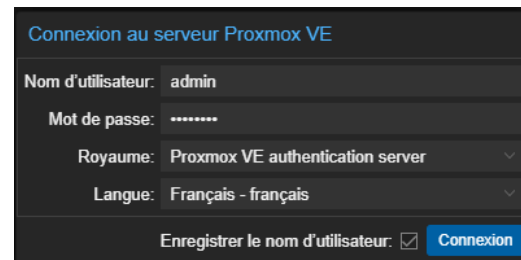
Éviter de travailler en root au quotidien



Création du compte admin



Attribution du rôle Administrator



Reconnexion avec le compte admin

Créer l'utilisateur ne suffit pas : sans permission attribuée, il se connecte mais ne voit rien. J'ai dû ajouter le rôle Administrator avec l'option « Propager » pour qu'il s'applique à tout l'arbre.

7

Déployer un conteneur LXC

Léger, rapide à créer, parfait pour un service unique

- Modèle Debian 13 téléchargé depuis pve > local > Modèles de conteneur
- Assistant « Créer : Conteneur LXC » : ressources, disque, puis réseau statique sur le pont vmbr0
- Conteneur non privilégié : il partage le noyau de l'hôte, donc peu de RAM et un démarrage instantané

The screenshot shows the 'Créer: Conteneur LXC' window with the 'Général' tab selected. The form contains the following fields:

Label	Value
Nœud:	pve
CT ID:	101
Nom d'hôte:	admin
Conteneur non privilégié:	☒
Imbriqué:	☒
Ajouter à la haute dispo:	☐
Pool de ressources:	[Dropdown menu]
Mot de passe:	*****
Confirmer le mot de passe:	*****
Clef(s) SSH publique(s):	[Text area]

A button labeled 'Charger le fichier de clef SSH' is located at the bottom right of the form.

Onglet Général : nœud, nom d'hôte, mot de passe

The screenshot shows the 'Créer: Conteneur LXC' window with the 'Confirmation' tab selected. It displays a summary table of the configuration:

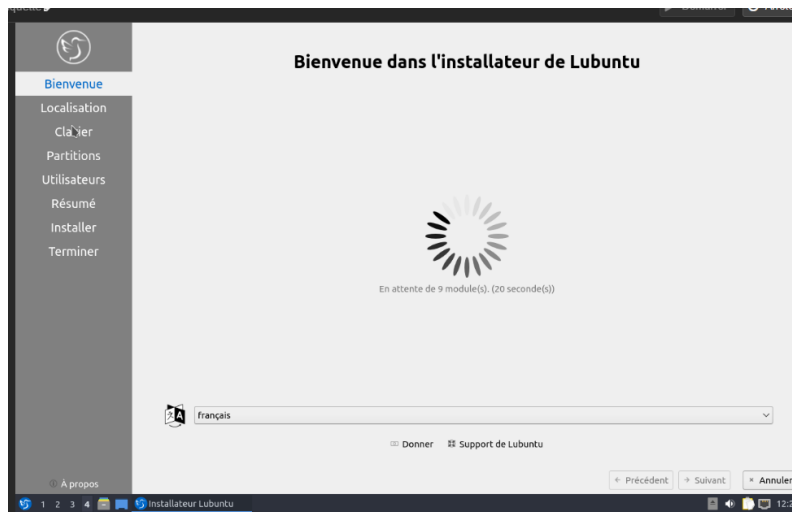
Clef ↑	Valeur
cores	1
features	nesting=1
hostname	admin
memory	512
net0	name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,ip=192.168.28.241/24,gw=192.168.28.253
nodename	pve
ostemplate	local:vzimpl/debian-13-standard_13.6-1_amd64.tar.zst
pool	
rootfs	local-lvm:8
searchdomain	193.49.251.6
ssh-public-keys	
swap	512
unprivileged	1
vmid	101

Récapitulatif : 1 cœur, 512 Mo, IP fixe sur vmbr0

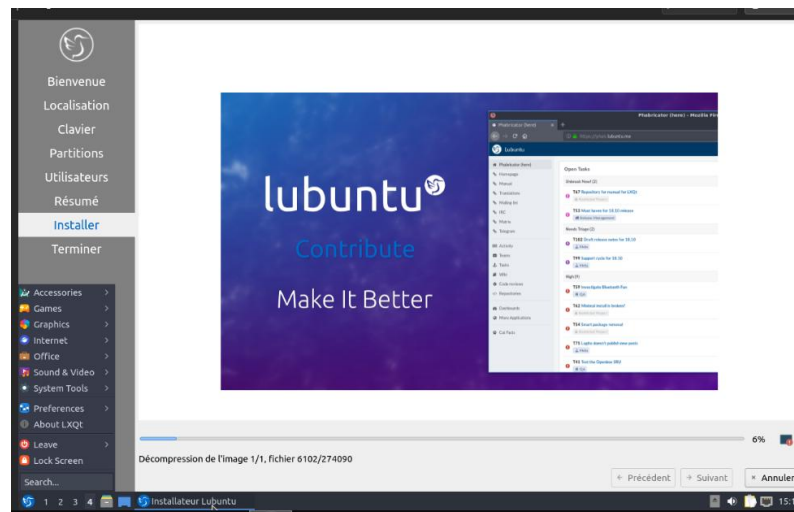
8

Installer une VM Ubuntu

Cette fois une vraie machine virtuelle, avec son propre noyau



L'installateur Ubuntu démarre dans la console du navigateur



Copie des fichiers en cours, sans jamais quitter Proxmox

Comment ça se passe : je téléverse l'ISO dans le stockage local, je crée la VM avec l'assistant, puis j'ouvre la console noVNC intégrée. Tout se fait dans le navigateur, aucun logiciel à installer côté client.

Les galères que j'ai rencontrées

Et surtout comment je les ai résolues — c'est là que j'ai le plus appris.



Impossible de lancer une VM

Proxmox tournant lui-même dans VirtualBox, il fallait activer la virtualisation imbriquée avec VBoxManage.



Interface web inaccessible

L'IP renseignée dans `/etc/hosts` ne correspondait plus à celle de `/etc/network/interfaces`.



Erreurs à chaque apt update

Le dépôt entreprise exige un abonnement : je l'ai désactivé au profit du dépôt no-subscription.



Compte admin sans aucun accès

L'utilisateur existait, mais aucune permission ne lui était associée.

Ce que ce TP m'a apporté

1

Virtualisation

Comprendre concrètement la différence entre une VM et un conteneur, et savoir quand utiliser l'un ou l'autre.

2

Réseau

Adressage statique, passerelle, pont réseau : des notions vues en cours que j'ai enfin manipulées pour de vrai.

3

Administration Linux

Édition de fichiers de configuration, gestion des dépôts APT, mises à jour, gestion des droits.